

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Segundo Semestre 2024
ACYE1
Aux. Hugo Martinez

| MANUAL TÉCNICO

Fernando Misael Morales Ortiz
202001950

Este código en lenguaje ensamblador para arquitectura ARM implementa un programa interactivo con las siguientes características principales:

1. **Carga de números** desde un archivo CSV o ingresados manualmente.
2. **Menú de opciones** para elegir entre los algoritmos de ordenamiento (*Bubble Sort* e *Insertion Sort*).
3. **Visualización del resultado** ordenado después de aplicar el algoritmo seleccionado.

El programa permite seleccionar entre distintas opciones mediante la entrada del usuario, con la capacidad de regresar al menú principal después de realizar cada operación.

1. Datos en Memoria (.data)

En esta sección se declaran las variables y cadenas que se usan en el programa:

- **Array de Números:** array almacena los números que serán ordenados.
- **Variables de Control:** count almacena la cantidad de números en el array.
- **Mensajes de Texto:** Se encuentran aquí las cadenas usadas para imprimir en pantalla, como el menú principal, instrucciones para el usuario y encabezados.

.bss (Segmento de Variables Sin Inicializar)

En este segmento se definen los buffers que almacenan la entrada del usuario y los resultados de las operaciones.

2. Segmento de Código (.text)

Aquí se encuentra la lógica del programa y las funciones principales.

Menú Principal

El flujo principal del programa está controlado por un menú que permite al usuario elegir entre cargar un archivo, ordenar los números, o salir del programa. Este menú está gestionado dentro del procedimiento `_start`:

Algoritmos de Ordenamiento

El código incluye dos algoritmos de ordenamiento: *Bubble Sort* e *Insertion Sort*.

Bubble Sort

Este algoritmo compara repetidamente elementos adyacentes y los intercambia si están en el orden incorrecto. Se encuentra en el procedimiento `bubbleSort`.

Insertion Sort

Este algoritmo divide el array en una parte ordenada y una parte desordenada, insertando cada nuevo elemento en su lugar correcto dentro de la parte ordenada. Se encuentra en el procedimiento `insertionSort`.

atoi (ASCII to Integer)

Convierte una cadena de caracteres (ASCII) que representa un número en formato entero.

Recorre la cadena carácter por carácter y convierte cada dígito a su valor numérico.

Gestiona números negativos.

Utiliza multiplicadores para determinar el valor posicional de cada dígito.

itoa (Integer to ASCII)

Convierte un número entero en su representación como cadena de caracteres ASCII.

Convierte el número entero dividiéndolo en sus dígitos y convirtiendo cada uno a su valor ASCII.

Añade un signo negativo si es necesario.

Gestiona correctamente números negativos y el caso especial del número cero.

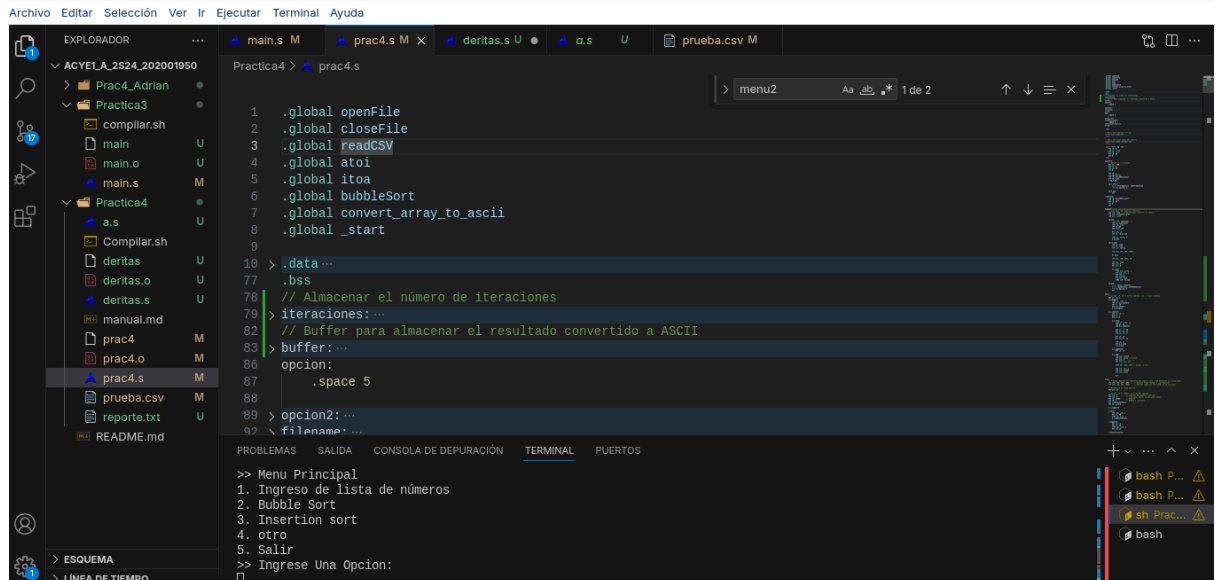
Entrada y Salida de Datos

El programa utiliza funciones para leer datos del usuario y mostrar resultados en la consola. Además, después de aplicar cada algoritmo, los datos son convertidos a formato ASCII para ser visualizados.

Opciones en el Menú

1. **Cargar desde archivo CSV:** Esta opción permite cargar un listado de números desde un archivo CSV. El programa lee el archivo, convierte los datos y los almacena en el array.
2. **Ordenar con Bubble Sort:** Al seleccionar esta opción, se aplica el algoritmo *Bubble Sort* al array de números, y los resultados son mostrados en pantalla.

3. **Ordenar con Insertion Sort:** Similar a la opción anterior, pero utilizando el algoritmo *Insertion Sort*. Los números son ordenados e impresos.
4. **Salir:** Esta opción cierra el programa.



```

> bubbleSort: ...
> bubbleSort2: ...
// Procedimiento para Insertion Sort

> insertionSort: ...
is_loop1:
    LDR x2, =array
    ADD x3, x2, x1, LSL 1 // Puntero a array[i]
    LDRH w4, [x3] // array[i]
    MOV x5, x1 // j = i

> is_loop2: ...
> is_insert: ...
_start:

```

```

> bubbleSort: ...
> bubbleSort2: ...
// Procedimiento para Insertion Sort

> insertionSort: ...
is_loop1:
    LDR x2, =array
    ADD x3, x2, x1, LSL 1 // Puntero a array[i]
    LDRH w4, [x3] // array[i]
    MOV x5, x1 // j = i

> is_loop2: ...
> is_insert: ...
_start:

```

```
>> Menu Principal
1. Ingreso de lista de números
2. Bubble Sort
3. Insertion sort
4. otro
5. Salir
>> Ingrese Una Opcion:
█
```